



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 8 · Abstracción con clases abstractas e interfaces

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 2 · Herencia y polimorfismo	Semana / Corte	8 · Corte 2
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Definir una clase abstracta con método abstracto y método concreto.
- Definir e implementar una interfaz (capacidad).
- Usar polimorfismo por superclase y por interfaz en el mismo programa.

1. Enunciado

- Clase abstracta **Figura** con **area()** **abstracto** y **describir()** **concreto** que use **area()**.
- Subclases **Circulo**, **Rectangulo**, **Triangulo** que implementen **area()**.
- Interfaz **Dibujable** con **dibujar()**, implementada por las tres figuras.
- En **Main**:
 - Recorre un **Figura[]** mostrando **describir()** (polimorfismo por **superclase**).
 - Recorre un **Dibujable[]** invocando **dibujar()** (polimorfismo por **interfaz**).
- Verifica que **new Figura()** **no compila** (coméntalo y explica por qué).

2. Requisitos

- Clase abstracta con método abstracto implementado en subclases.
- Interfaz implementada por las figuras.
- Uso polimórfico por superclase y por interfaz.
- Explicación de por qué no se puede instanciar la abstracta.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



3. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: **poo-s08-abstraccion**.

```
poo-s08-abstraccion/  
  README.md    -> salida + por que Figura no se instancia + interfaz vs abstracta  
  src/         -> Figura.java, Dibujable.java, subclases, Main.java
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Clase abstracta + método abstracto	Correcta	Con detalles	Falla	25
Interfaz implements	Correcta	Con detalles	Falla	25
Polimorfismo (superclase interfaz)	Ambos correctos	Uno	Ausente	30
README (abstracta interfaz + no-instantiable) vs	Claro	Básico	Ausente	20

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).